

# 폐쇄성 수면무호흡증, 단순 코골이가 아닙니다

밤마다 반복되는 기도 막힘이 심장·뇌·혈관을 공격합니다 — 진단부터 치료까지 알아봅니다

# 10명 중 8명은 자신이 환자인 줄 모릅니다

폐쇄성 수면무호흡증 (OSA) 의 약 80%는 미진단 상태로 방치됩니다

# 80%

## WHY EARLY DETECTION MATTERS

방치된 OSA 는 고혈압·심방세동·뇌졸중·치매·당뇨병의 강력한 위험인자입니다. 18년 추적 코호트 (Wisconsin Sleep Cohort) 에서 미치료 중증 OSA 환자는 사망률 3배, 심혈관 사망률 5.2배 증가가 확인되었습니다. 다행히 STOP-BANG 같은 간단한 자가 문진과 수면다원검사 (PSG) 로 정확한 진단이 가능하며, CPAP 등 효과적 치료법이 잘 정립되어 있습니다.

전 세계 OSA 환자의 약 80%가 진단·치료 없이 방치되고 있습니다 — 단순한 코골이로 오해받기 쉽기 때문입니다.

# 폐쇄성 수면무호흡증 (OSA) 이란

수면 중 반복적으로 상기도가 좁아지거나 막혀 호흡이 멈추는 만성 전신 질환

잠자는 동안 인두 근육이 이완되고 지방·골격 구조가  
기도를 누르면, 호흡이 10초 이상 멈추거나 (무호흡)  
산소포화도가 3% 이상 떨어지는 (저호흡) 사건이  
반복됩니다.

우리 몸은 산소 부족을 감지하고 매번 강제로 깨어나며 (각성) 다시 숨을 쉽니다. 본인은 잠을  
자다고 느끼지만, 뇌는 밤새 수십~수백 번 깨어났다 다시 잠드는 단편적인 수면을 반복합니다. 그  
결과 깊은 수면이 사라지고, 산소 결핍과 교감신경 과활성이 만성적으로 누적됩니다.

APNEA (무호흡)

**10초+**

호흡이 10초 이상 완전히 멈추는 사건.

HYPOPNEA (저호흡)

**3%↓**

호흡량 감소 + 산소포화도 3% 이상 하강.

# 중증도 분류 — AHI (무호흡-저호흡 지수)

AHI = 수면 1시간당 무호흡·저호흡 사건 수 — 숫자가 클수록 위험합니다

GRADE · 정상 · AHI < 5

## 정상 (Normal)

시간당 5회 미만 — 별도 치료 없이 정기 관찰.  
단, 코골이·주간 졸음이 심하면 다른 수면장애  
평가가 필요합니다.

GRADE · 경증 · AHI 5-15

## 경증 (Mild)

생활습관 교정이 1차 — 체중 감량, 옆으로 자기,  
금주, 수면위생. 증상이 심하거나 동반질환이  
있으면 양압기 (CPAP) 도 고려합니다.

GRADE · 중등증 · AHI 15-30

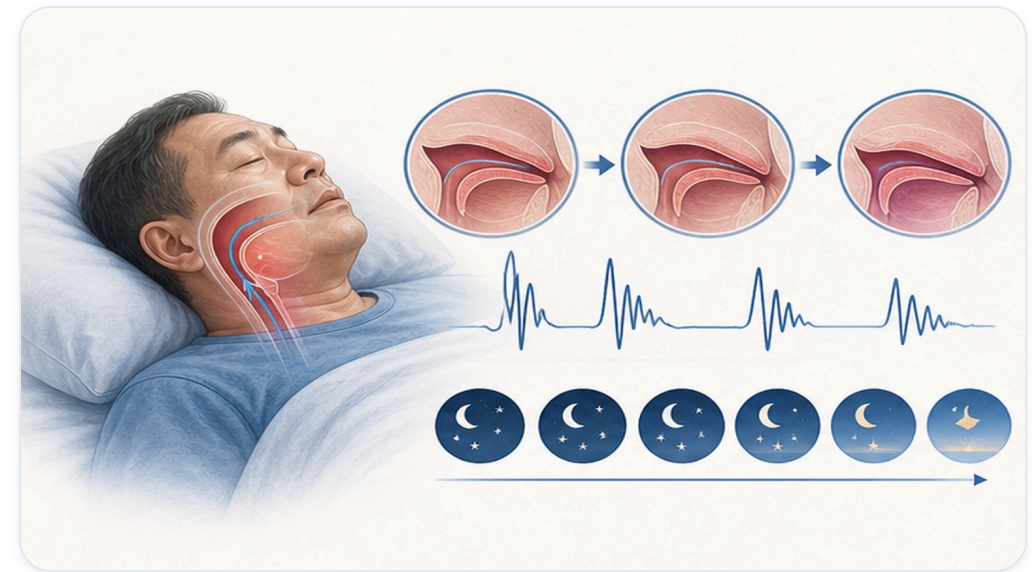
## 중등증 (Moderate)

CPAP 치료가 적극 권고되는 단계. 건강보험  
급여 대상이며, 생활습관 교정과 병행하면  
효과가 극대화됩니다.

GRADE · 중증 · AHI ≥ 30

## 중증 (Severe)

즉각적인 적극 치료가 필수입니다. 심혈관·  
뇌혈관 사건 위험이 가장 큰 그룹으로 CPAP  
즉시 시작이 표준 권고입니다.



경고

미치료 중증 OSA (AHI ≥ 30) 는 모든 원인 사망률 3배, 심혈관 사망률 5.2배 증가 —  
18년 추적 코호트 결과. 진단되면 지체 없이 치료를 시작하세요.

# STOP-BANG 자가 문진 — 3점 이상이면 정밀 검사

민감도 89~95% — 가장 널리 쓰이는 OSA 선별검사 8문항 (해당 = 1점)

## S · SNORING

**큰 코골이가 있나요**

옆방에서 들릴 정도 / 가족이 시끄럽다고 호소할 정도로 코를 심하게 골니다.

## T · TIREDNESS

**낮에 자주 피곤하신가요**

충분히 잤는데도 개운하지 않거나 운전·회의 중 졸음이 옵니다.

## O · OBSERVED APNEA

**숨이 멈춘다는 말을 들었나요**

자는 동안 호흡이 멎거나 킁킁거리는 모습을 가족이 목격했습니다.

## P · PRESSURE

**고혈압 약을 드시고 있나요**

고혈압 약을 복용 중이거나 혈압 조절이 잘 안 되어 약을 늘리는 중입니다.

## B · BMI > 35

**체질량지수 35 초과**

한국인은 BMI 30 이상부터 위험 — 체중 (kg) ÷ 키 (m)<sup>2</sup>로 계산.

## A · AGE > 50

**50세 이상이신가요**

나이가 들수록 인두 근육 톤이 떨어지고 기도 조직이 늘어져 위험이 증가합니다.

## N · NECK > 40 CM

**목둘레 40 cm 이상**

목 주변 지방·근육이 많을수록 누웠을 때 기도가 눌러 좁아집니다.

## G · GENDER

**남성이신가요**

남성은 OSA 발생률이 약 2~3배 높습니다. 폐경 이후 여성도 위험 증가.

# 방치하면 어떤 병이 따라오나요

밤마다 반복되는 산소 결핍과 교감신경 과활성이 전신 장기를 공격합니다

## CARDIO · 01

### 고혈압 (Hypertension)

반복되는 각성과 교감신경 항진으로 야간·새벽 혈압이 떨어지지 않는 non-dipper 패턴이 흔합니다. 약을 추가해도 잘 떨어지지 않는 저항성 고혈압의 핵심 원인 중 하나입니다.

## CARDIO · 02

### 심방세동·심부전 (AF/HF)

중증 OSA 환자의 심방세동 위험은 정상인의 약 4배. 심부전 환자에서 OSA 동반율은 30~50%에 이르며, CPAP 치료가 부정맥 재발률을 의미 있게 줄입니다.

## CEREBRO · 03

### 뇌졸중 (Stroke)

중증 OSA 는 허혈성 뇌졸중 위험을 약 2~3배 증가시킵니다. 뇌혈관 수축·혈전 경향·고혈압이 복합적으로 작용한 결과로, 치료 후 위험이 의미 있게 감소합니다.

## METAB · 04

### 2형 당뇨병 / 인슐린 저항성

간헐적 저산소증은 인슐린 저항성을 악화시켜 2형 당뇨병 발생·진행 위험을 1.5~2배 높입니다. CPAP 치료로 야간 혈당과 HbA1c 가 호전됩니다.

## NEURO · 05

### 치매 / 인지기능 저하

깊은 수면 중 작동하는 뇌 노폐물 청소 시스템 (글림파틱) 이 무너져 아밀로이드 베타가 축적됩니다. 메타분석에서 치매 위험 26% 증가가 확인되었습니다.

## QOL · 06

### 주간 졸음 / 사고 위험

집중력 저하, 우울감, 성기능 장애가 흔하며, 졸음운전으로 인한 교통사고 위험이 일반인의 2~3배에 이릅니다 — 본인뿐 아니라 가족·타인의 안전 문제입니다.





# 정확한 진단 — 수면다원검사 (PSG)

자가 문진에서 의심되면, 수면다원검사로 객관적 AHI 와 산소포화도를 측정합니다

수면다원검사 (PSG) 는  
OSA 진단의 **표준 (Gold Standard)** 입니다. 병원  
1박 검사실에서 뇌파·  
심전도·호흡·산소포화도·  
근전도·다리움직임을  
동시에 측정합니다.

검사 결과로 시간당 무호흡·저호흡 횟수 (AHI),  
최저 산소포화도, 산소 결핍 시간 (CT90), 코골이  
강도, 수면 단계 분포, 다리움직임 (PLM) 등이  
종합 보고됩니다.  $AHI \geq 5$  + 증상이 있으면 OSA  
로 확진합니다. 한국에서 2018 년부터 건강보험  
급여가 적용되어 본인부담금이 크게 낮아졌습니다  
(조건 충족 시).

검사 시간

**1박 7시간**

병원 검사실 1박 — 평소처럼 잠자면  
됩니다.

진단 기준

**$AHI \geq 5$  + 증상**

증상 없어도  $AHI \geq 15$  이면 OSA  
확진.



# 양압기 (CPAP) — 중등증 이상의 표준 치료

코·입에 마스크를 쓰고 일정한 압력의 공기로 기도를 열어주는 비수술적 1차 치료법

## CPAP · 01

### 작동 원리 (How it works)

기기가 일정한 양압 (positive air pressure) 으로 공기를 코·입을 통해 불어넣어, 잠자는 동안 인두 기도가 무너지지 않게 부목 (pneumatic splint) 처럼 받쳐줍니다.

## CPAP · 02

### 입증된 효과

주간 졸음 현저히 감소, 야간 산소포화도 정상화, 코골이 소실, 혈압 강하, 인지기능 호전, 삶의 질 개선 — AASM 강력 권고 (Strong Recommendation).

## CPAP · 03

### 하루 4시간 이상 사용

RICCADSA 사후분석에서 매일 4시간 이상 사용 시 심혈관 사건 위험 71% ↓. "안경처럼 — 쓸 때만 효과가 있다" 는 격언이 핵심입니다.

## CPAP · 04

### 건강보험 순응 기준

처방일로부터 90일 이내, 연속된 한 달 동안 21일 이상 / 4시간 이상 사용 시 보험 급여가 유지됩니다. 첫 한 달 마스크 피팅이 가장 중요합니다.

**주의** SAVE 연구 (평균 3.3시간/밤 사용) 에서는 심혈관 예방 효과가 입증되지 않았습니다. 가끔 쓰는 CPAP 은 충분하지 않습니다 — 매일 밤 4시간 이상이 기준입니다.



# 치료 로드맵 — 플랜 A 가 어려우면 플랜 B / C

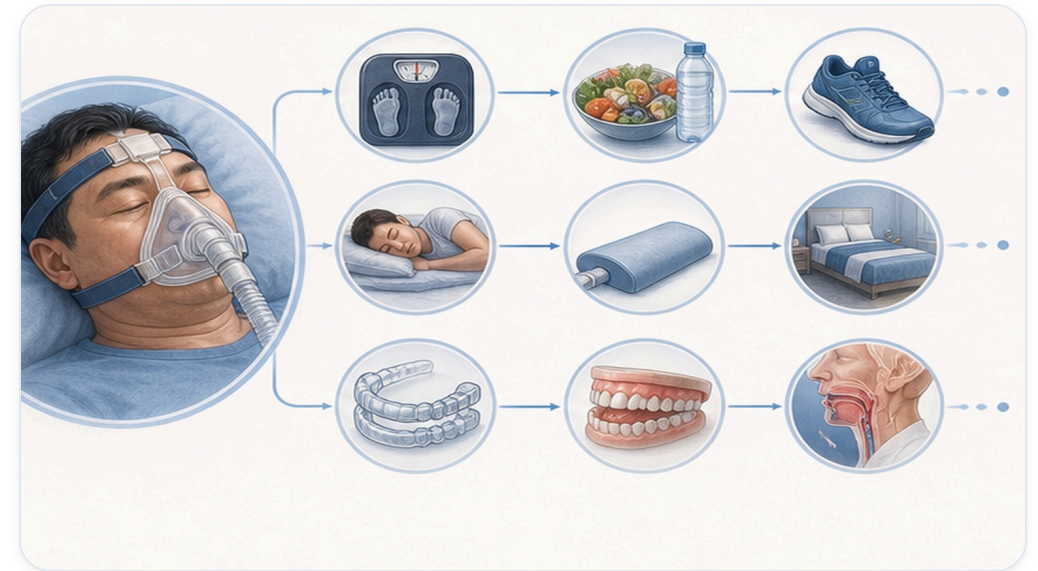
양압기에 적응하지 못해도 포기하지 마세요 — 단계별 대안이 준비되어 있습니다

## A 플랜 A — 양압기 (CPAP)

- + 중등증·중증 OSA 1차 표준 치료
- + 매일 밤 4시간 이상 꾸준히 사용
- + 주간 졸음·혈압·인지기능 빠르게 호전
- + 심혈관 보호 효과 입증 (4시간 이상)
- + 건강보험 급여 (조건 충족 시)
- + 첫 한 달 마스크 피팅이 성공의 열쇠

## B 플랜 B / C — 대안 치료

- 하악전진장치 (MAD) — 맞춤 치과 장치
- 체위교정치료 (SPT) — 옆으로 자기, AHI 53.6%↓
- 체중감량 약물 — 비만형 OSA 에서 AHI 56%↓
- 설하신경자극술 (HGNS) — 이식형, BMI ≤ 32
- 양악전진술 (MMA) — 성공률 85~87%
- UPPP 단독 — 성공률 33~50% 로 제한적



# 이런 신호가 있으면 진료를 미루지 마세요

중증 OSA 의 위급 단서 — 한 가지라도 해당되면 즉시 병원 방문이 필요합니다



## 운전 중·회의 중 졸음 (Drowsy Driving)

신호대기 중 깜빡 졸거나 운전 중 차로를 벗어난 경험이 있다면 본인뿐 아니라 타인의 생명이 걸린 응급 상황 — 운전을 즉시 중단하고 평가받으세요.



## 목격된 무호흡 + 킁킁거리며 깨어남

가족이 "숨이 멈추는 것 같다" 고 말하거나, 본인이 숨이 막혀 깨어난다면 중증 OSA 가능성 — 수면다원검사 (PSG) 를 지체 없이 받으세요.



## 아침 두통 + 심한 야간 산소 저하

기상 시 두통·메스꺼움·고혈압이 동반되면 야간 저산소혈증 (hypoxemia) 의심. 산소포화도 80% 이하로 떨어지는 시간이 길수록 심뇌혈관 위험이 큼.



## 조절 안 되는 고혈압 / 심방세동 동반

약을 3가지 이상 써도 혈압이 잡히지 않거나 (저항성 고혈압), 심방세동·심부전이 새로 진단되었다면 OSA 동반 가능성을 반드시 확인하세요.

# 오늘부터 실천할 8가지 습관

체중감량·자세·금주만 잘 지켜도 무호흡 횟수가 의미 있게 줄어듭니다

01 옆으로 누워 자기 — 자세 의존성 환자에서 **AHI 53.6% ↓**

02 체중 10% 감량 — **치료 효과를 50% 이상 끌어올리는 명약**

03 취침 3시간 전 **금주** — 알코올은 인두근을 이완시킵니다

04 금연 — 흡연은 상기도 염증·부종을 만들어 **기도를 좁힙니다**

05 취침·기상 시간을 일정하게 유지 (수면 위생) — **주말도 동일하게**

06 CPAP 처방받았다면 매일 밤 **4시간 이상 꾸준히** 착용

07 진정제·수면제·근이완제는 **의사와 상의 후** 사용 (호흡 억제)

08 졸음운전 위험 — **피곤할 때는 절대 운전 금지**, 가족과 공유

# 건강한 수면이 건강한 삶의 시작입니다

수면무호흡증은 치료 가능한 질환입니다 — 함께 관리해 나가겠습니다, 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요

PHONE

**031-893-4560**

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광고중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30  
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요